

Λεονάρντο Σ. Καρντινάλε

Υποψήφιος Διδάκτορας στη Θεωρητική Φυσική

Θεωρητικός φυσικός στη κβαντική θεωρία πεδίου με ισχυρό υπόβαθρο σε αριθμητικές μεθόδους

leonardo.cardinale@phys.ens.fr Inspire HEP LinkedIn

ΣΠΟΥΔΕΣ

Διδακτορικό στη Θεωρητική Φυσική *Ecole Normale Supérieure — PSL* 2025–2028 (αναμενόμενο)

Διατριβή υπό την επίβλεψη του Miguel Paulos, χρηματοδοτούμενη από υποτροφία διδακτορικού *normalien*.

Μεταπτυχιακό *International Center for Fundamental Physics École Normale Supérieure — PSL* 2023–2025

Κατεύθυνση Θεωρητικής φυσικής *Άριστα*

- Προχωρημένα μαθήματα στη κβαντική θεωρία πεδίου, σύμμορφη θεωρία πεδίου, AdS/CFT, θεωρία χορδών, γενική σχετικότητα, στατιστική θεωρία πεδίου, ομάδες και άλγεβρες Lie, διαφορική γεωμετρία και θεωρία βαθμίδας, κβαντική πληροφορική, φαινομενολογία, κοσμολογία, δυναμικά συστήματα, *machine learning* για τη φυσική.

Diplôme d'ingénieur (μεταπτυχιακό μηχανικής) École des Mines de Paris — PSL 2021–2025

Άριστα

- Κβαντική μηχανική, κλασική θεωρία πεδίου, μηχανική συνεχούς μέσου, διαφορικές εξισώσεις, θεωρία μέτρου, στοχαστικές διεργασίες, θεωρητική πληροφορική, υπολογιστικές μέθοδοι σε βελτιστοποίηση, επεξεργασία σήματος, επιστήμη δεδομένων.

Classe préparatoire κατεύθυνση μαθηματικά, φυσική, πληροφορική *Lycée Louis-le-Grand* 2019–2021

Άριστα

Διετές, ιδιαίτερα απαιτητικό προπτυχιακό πρόγραμμα που προετοιμάζει για την εισαγωγή στις γαλλικές *grandes écoles*.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Υποψήφιος διδάκτορας *Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure & CNRS* 2025 (τρέχον)

Ανάπτυξη μεθόδων για ισχυρά συζευγμένες κβαντικές θεωρίες πεδίου στον χωροχρόνο AdS₂, μέσω της μελέτης των δυϊκών 1D CFT (σύμμορφο bootstrap, χαμιλτονιανή αποκοπή, αριθμητική βελτιστοποίηση, συμβολικοί υπολογισμοί).

Ερευνητική πρακτική *Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure & CNRS* 2025 (3 μήνες)

Υπο την επίβλεψη του Miguel Paulos, ομάδα *Fields, Gravity and Strings*, χρηματοδότηση CNRS. Μελέτη χαμιλτονιανής αποκοπής μη-τοπικών μονοδιάστατων CFT.

Ερευνητική πρακτική *Πανεπιστήμιο του Τορίνο, Τμήμα Φυσικής* 2024 (5 μήνες)

Υπο την επίβλεψη του Lorenzo Bianchi, ομάδα *Strings and Supergravity*, χρηματοδότηση Erasmus+. Μελέτη ελαττωμάτων στο μοντέλο O(N) μεγάλης εμβέλειας.

Εξεταστής προφορικών *Institut Bossuet* 2023–2024 (4 μήνες)

Οργάνωση προφορικών εξετάσεων για φοιτητές των *classes préparatoires*, συγγραφή ασκήσεων/λύσεων, βαθμολόγηση.

Ερευνητική πρακτική *Inria Paris — Mines Paris, Centre Automatique et Systèmes* 2023 (4 μήνες)

Υπο την επίβλεψη του Antoine Tilloy, ομάδα QUANTIC, χρηματοδότηση ARMINES. Αναλυτική και αριθμητική (Monte Carlo) μελέτη θεωρίας βαθμίδας σε πλέγμα και των δικτύων τανυστών που αναδύονται σε βαθμидικά αναλλοίωτα παρατηρήσιμα.

Ερευνητική πρακτική *Πανεπιστήμιο Οξφόρδης, Τμήμα Μηχανικών Επιστημών* 2022–2023 (5 μήνες)

Υπο την επίβλεψη του Dorian Gangloff, ομάδα κβαντικής μηχανικής, χρηματοδότηση Erasmus+. Έλεγχος πυρηνικών σπιν σε κβαντικές κουκκίδες. Παρουσίαση poster στο QUEST 2023 (Παρίσι).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ & ΕΡΓΑ

Bianchi, L., LSC, & de Sabbata, E. Defects in the long-range O(N) model. *J. Phys. A: Math. Theor.* 2025

Δημοσίευση στο *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, σε συνέχεια της πρακτικής στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο.

Σύμμορφη θεωρία πεδίου με ελαττώματα 2025 (3 μήνες)

Μεταπτυχιακό έργο: ελαττώματα σε CFT, η τρωτότητα/μηδενικότητά τους στις περισσότερες ελεύθερες θεωρίες, τοπικό μαγνητικό πεδίο και επιφανειακά ελαττώματα στο μοντέλο O(N).

Σύμμορφη θεωρία πεδίου και μοντέλο Ising μεγάλης εμβέλειας 2023–2024 (4 μήνες)

Μεταπτυχιακό έργο: CFT και απόδειξη συνεμορφικότητας του σημείου Ising μεγάλης εμβέλειας.

Επιταχυνόμενη δειγματοληψία κατανομών Boltzmann με νευρωνικά δίκτυα 2023–2024 (4 μήνες)

Μεταπτυχιακό έργο: αλγόριθμοι με *normalizing flows* για βελτίωση της απόδοσης μεθόδων Monte Carlo.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

- Γλώσσες: γαλλικά, αγγλικά, ελληνικά (μητρικές), ιταλικά (πλήρης επαγγελματική επάρκεια), ισπανικά (επαγγελματική επάρκεια).
- Προγραμματισμός & εργαλεία: Python (NumPy, SciPy, PyTorch), C++, LaTeX, Mathematica, COMSOL, JavaScript, Bash, SQL, OCaml, έλεγχος εκδόσεων (Git).